

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.8 其他Amazon云计算服务

- ▶ 3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation
- 3.8.2 DNS服务Route 53
- 3.8.3 虚拟私有云VPC
- 3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务
- 3.8.5 弹性MapReduce服务
- 3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay
- 3.8.7 Amazon执行网络服务
- 3.8.8 土耳其机器人
- 3.8.9 数据仓库服务Redshift
- 3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

- 快速应用部署Elastic Beanstalk

Amazon提供的两种服务

快速应用部署Elastic Beanstalk

服务模板CloudFormation

AWS Elastic Beanstalk是一种简化在AWS上部署和管理应用程序的服务

需求分配

负载均衡

自动缩放

监督检测

目前AWS Elastic Beanstalk仅针对Java开发者提供支持。

● 快速应用部署Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk虚拟机是一种运行Apache Web Server、Tomcat 和 the Enterprise Edition of the Java platform的AMI虚拟机，具有以下特点。

1

Elastic Beanstalk构筑于AWS之上，因此它具有Amazon EC2、负载均衡、云监控、自动缩放等全部的特性。

2

用户可以采用多种方式对其程序进行控制和参数设置，也可以通过登录EC2实例来处理程序出现的问题，或者采用Elastic Beanstalk AMI提供的默认处理方式。

3

Elastic Beanstalk为每个应用运行多个EC2实例，提高程序的可靠性。

4

利用Elastic Beanstalk部署的用户程序可以调用部署在其他EC2实例上的程序，并能保证时延。

3.8 其他Amazon云计算服务

3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation

► 3.8.2 DNS服务Router 53

3.8.3 虚拟私有云VPC

3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务

3.8.5 弹性MapReduce服务

3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

3.8.7 Amazon执行网络服务

3.8.8 土耳其机器人

3.8.9 数据仓库服务Redshift

3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

• DNS服务Router 53

问题

传统的DNS服务器都面临着域名对应的IP地址变更后可能传播得非常缓慢的问题。

解决方法

Amazon提供了云中的DNS服务Router53，用来管理DNS、处理DNS请求

原理

该服务运行在Amazon的云中，，可以通过RESTAPI进行访问，这个API允许用户创建管理区（Zone），并在区中保存DNS记录。

特色

创建管理区的时候，Router 53同时分配多个域名服务器来处理域名的请求，把DNS请求路由到最近的服务器。

划分区域+区域内多DNS

3.8 其他Amazon云计算服务

3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation

3.8.2 DNS服务Route 53

▶ 3.8.3 虚拟私有云VPC

3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务

3.8.5 弹性MapReduce服务

3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

3.8.7 Amazon执行网络服务

3.8.8 土耳其机器人

3.8.9 数据仓库服务Redshift

3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

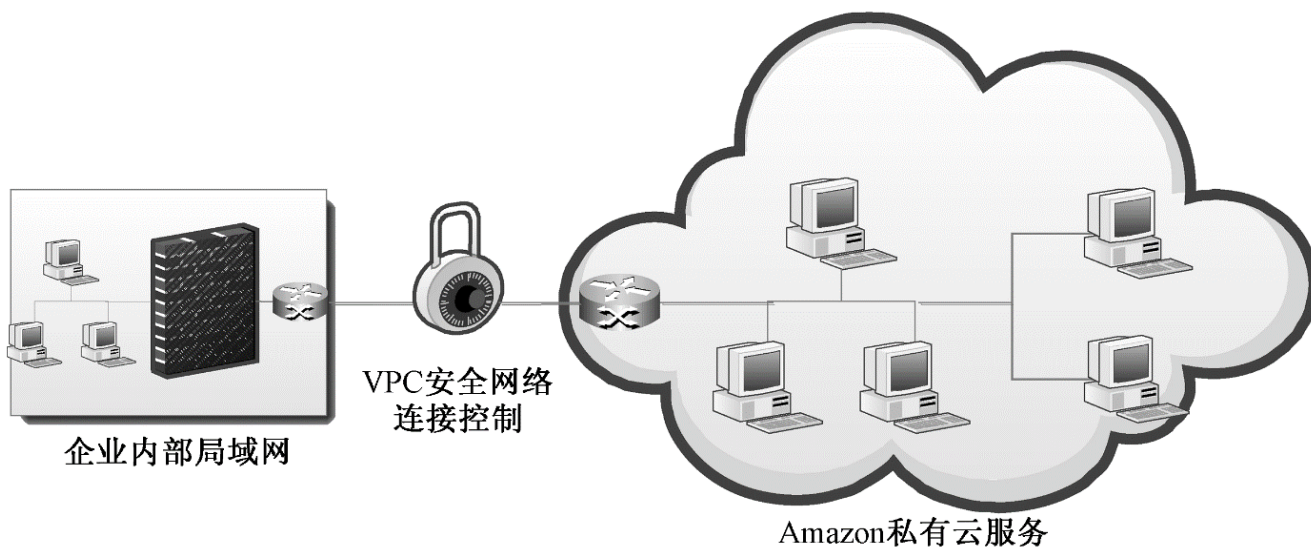


什么是 虚拟私有云VPC

● 虚拟私有云VPC

Amazon虚拟私有云（VPC）是一个安全的、可靠的、可以无缝连接企业现有的基础设施和Amazon云平台的技术。

VPC将企业现有网络和AWS计算资源连接成一个虚拟专用网络资源，提供强大的网络功能。通过Amazon VPC，企业可以很容易地获得需要的基础资源，有效地控制成本、节省时间和管理成本。



3.8 其他Amazon云计算服务

3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation

3.8.2 DNS服务Route 53

3.8.3 虚拟私有云VPC

▶ 3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务

3.8.5 弹性MapReduce服务

3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

3.8.7 Amazon执行网络服务

3.8.8 土耳其机器人

3.8.9 数据仓库服务Redshift

3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

● 简单通知服务和简单邮件服务

简单通知服务（SNS）是一种Web服务，提供方便的信息发布平台，具有高的可扩展性和成本优势。

1 应用程序可以通过SNS发布消息

2 用户可以直接通过SNS来创建高可靠性、事件驱动的工作流程和信息应用

潜在用途

workflow系统

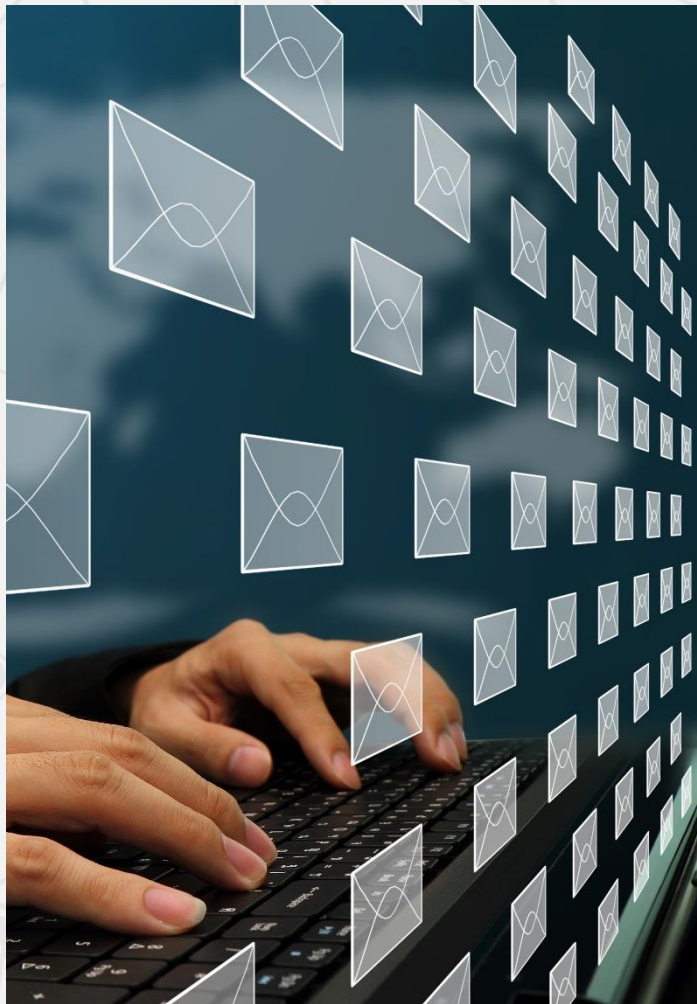
事件敏感的信息更新

移动应用

监控应用

用SNS来作为传输协议，将SQS消息传递到消息队列

● 简单通知服务和简单邮件服务



Amazon简单邮件服务（Simple E-mail Service, **SES**）是一个简单的高扩展性和具有**成本优势**的电子邮件发送服务。

通过**简单的API调用**，企业就可以获得高品质电子邮件系统，将**高效率**、**低成本**的优势转移到用户身上。

同时SES采用了**内容过滤**技术，有力地**阻止垃圾邮件**。

3.8 其他Amazon云计算服务

3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation

3.8.2 DNS服务Route 53

3.8.3 虚拟私有云VPC

3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务

► 3.8.5 弹性MapReduce服务

3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

3.8.7 Amazon执行网络服务

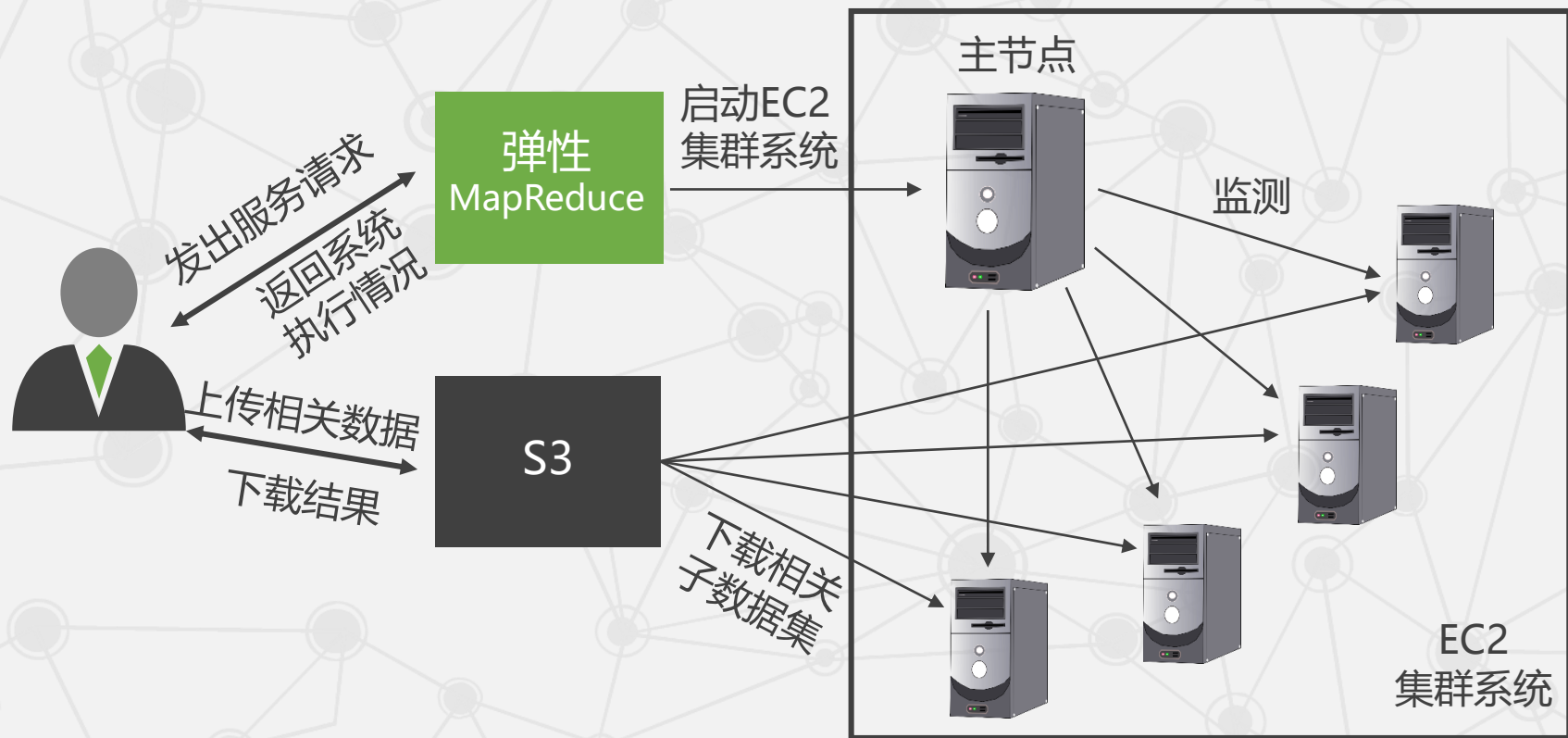
3.8.8 土耳其机器人

3.8.9 数据仓库服务Redshift

3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

● 弹性MapReduce服务

Amazon的弹性MapReduce是通过EC2和S3来实现的，其基本架构如图所示。



• 弹性MapReduce服务

- 1** 弹性MapReduce的运行过程非常简单，用户根本**不需要考虑**计算中涉及的**服务器部署、维护及软件环境的配置**
- 2** Amazon允许用户在上传数据前对数据进行**加密**并通过安全的**HTTPS协议**上传数据。
- 3** 弹性MapReduce中的实例被划分成两个安全组：一个是**主节点安全组**，另一个是**从节点安全组**。
- 4** **任务流实际上是由一系列前后相关的处理过程组成的**，可以与**线性链表**的结构类比，除了第一个节点和最后一个节点，每个节点既是前一个节点的后继也是后一个节点的前驱。

3.8 其他Amazon云计算服务

- 3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation
- 3.8.2 DNS服务Route 53
- 3.8.3 虚拟私有云VPC
- 3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务
- 3.8.5 弹性MapReduce服务
- ▶ 3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay
- 3.8.7 Amazon执行网络服务
- 3.8.8 土耳其机器人
- 3.8.9 数据仓库服务Redshift
- 3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis



Amazon在其最擅长的**电子商务领域**

先后推出了一系列服务：

DevPay

灵活支付服务

简单支付服务

• 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

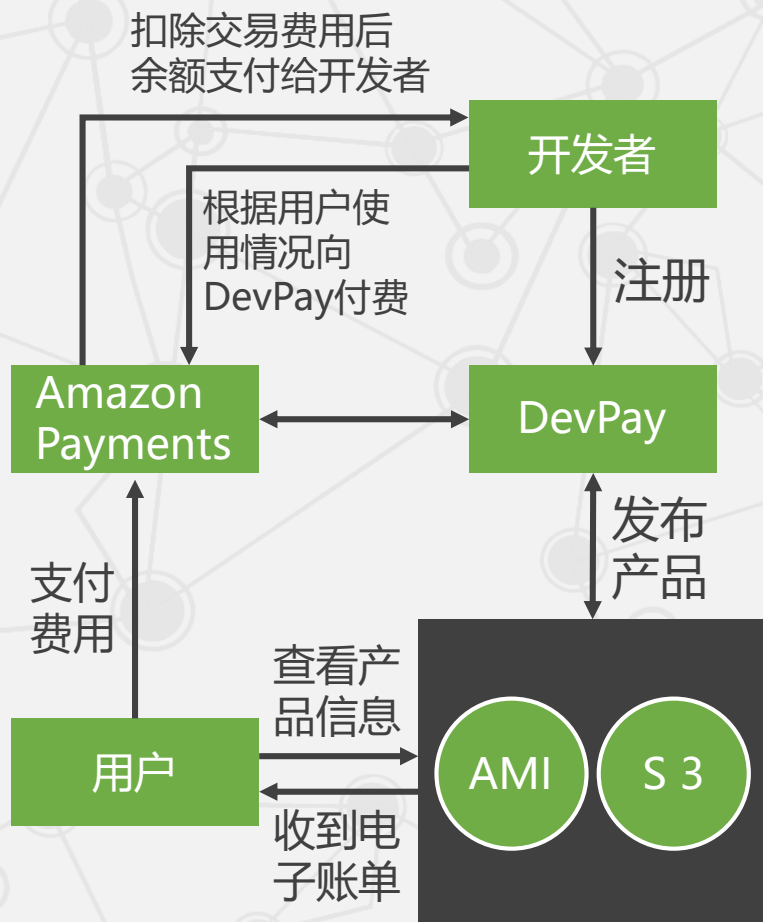
DevPay是Amazon推出的主要**针对开发者的软件销售及账户管理平台**

开发者将自己开发的**付费AMI**和**基于S3**的相关产品通过**DevPay平台**进行发布，用户则通过DevPay浏览包括**软件功能**和**价格**在内的相关信息，并通过DevPay进行**购买并支付费用**。

开发者通过DevPay提供的**账户管理功能**对自己的账户及产品进行管理，可以进行诸如查看使用产品的**用户情况**、**修改产品价格**等操作。Amazon Payments属于第三方支付平台，DevPay中的所有的交易都通过Payments完成



• 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay



用户

- 利用开发者开发的软件方便地使用包括 EC2、S3 在内的 Amazon 云计算服务

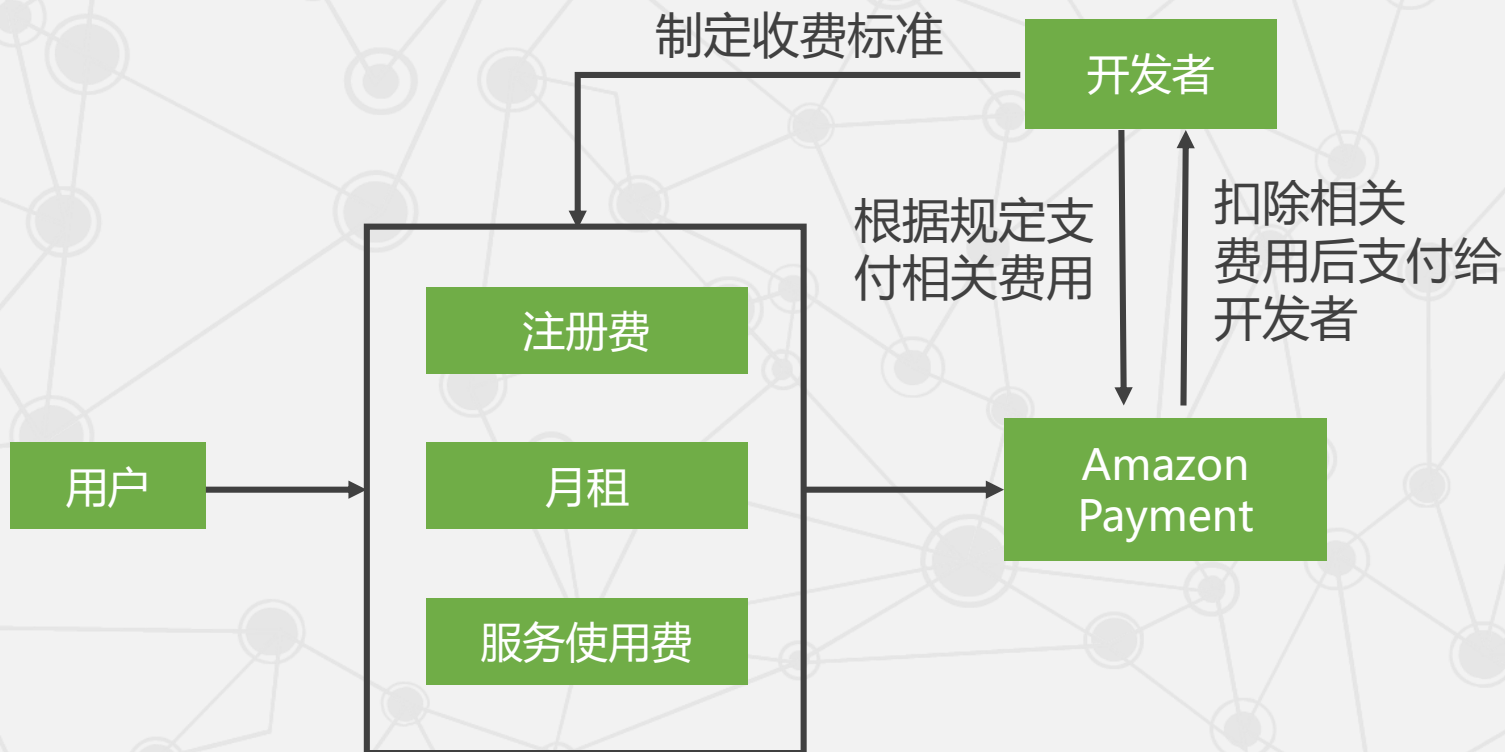
开发者

- 在 Amazon 的巨大用户群体中推广自己的产品
- 降低开发难度
- 保证资金安全

● 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

在DevPay服务中，计费包括两部分：

开发者向用户收取的费用和DevPay向开发者收取的费用



● 电子商务服务FPS：灵活支付服务

FPS允许用户根据需求和实际情况对支付服务进行各种个性化的设置，使其和用户的电子商务平台更加契合。

FPS服务类型	适合的交易类型
Amazon FPS Basic Quick Start	一次性的交易
Amazon FPS Advanced Quick Start	买卖双方多次或重复交易
Amazon FPS Marketplace Quick Start	有中介参与的三方交易
Amazon FPS Aggregated Payments Quick Start	将数个小额交易集成成单个交易
Amazon FPS Account Management Quick Start	账户管理

- 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

FPS 服务中有二种身份的参与者

sender

消费者，是相关产品或服务费用的支付者

recipient

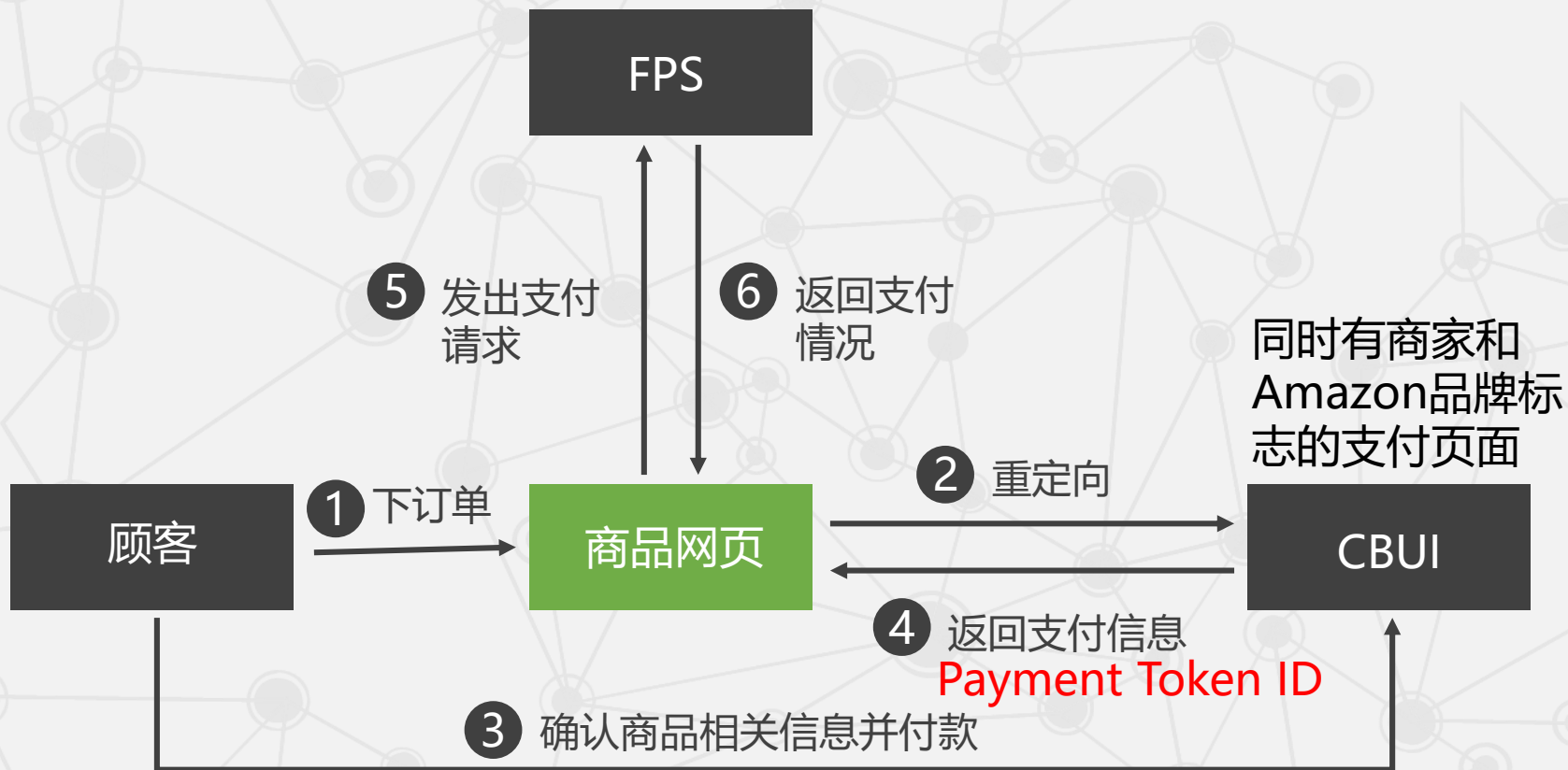
销售者，它接受消费者支付的费用

caller

资金流动的中介者角色，它的作用是将资金从sender转移到recipient

• 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

顾客在使用了FPS服务的网站上购买产品或服务的基本流程如图:



Payment Token ID可以区分服务类型

• 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

Payment Token有以下几种：

Single-use

一次性交易所需的Token

Recurring-use

每隔固定的间隔时间就对购买进行确认所需的Token

Multi-use

可以在多次交易中使用的Token

Prepaid

使用预付款方式进行交易所需的Token

Postpaid

使用赊账方式进行交易所需的Token

Editing

对已存在的Token修改时所需

● 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

不同类型的FPS服务中会返回不同的Payment Token，这就是几种FPS服务的最主要区别。

- 在收到Payment Token后，商品网页会向FPS服务发出支付请求，成功之后顾客的付款就转移到销售者的账户上。
- FPS还向开发者提供了一个沙盒（Sandbox）用来做测试，在正式使用FPS之前利用沙盒进行测试是非常有必要的，而且不会产生任何费用。

Basic
Quick Start

一次性交易

Marketplace
Quick Start

周期性交易
多次交易

Advanced
Quick Start

编辑

Aggregated
Payments
Quick Start

预付式交易
赊账式交易

● 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

简单支付服务（Simple Pay）是一种允许顾客使用其Amazon账户进行支付的服务，商家在Web支付页面**放置合适的按钮**供用户用于支付。

按钮类型	功能
Standard Button	普通的一次性购物
Marketplace Button	作为交易的中介者
Basic Donation Button	允许在美国的通过美国国税局认证的非营利性机构募集捐款
Marketplace-Enabled Donation Button	允许第三方机构代表非营利性组织来募集捐款
Subscription Button	通过该按钮可以收取类似订阅费的重复性费用，还可以利用该按钮对用户提供免费试用服务或进行产品介绍

• 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

简单支付服务的功能和FPS服务类似，但和FPS相比，它的最大优势就是**简单**。

FPS服务允许开发者**自行定制**其支付页面，可以实现各种复杂的支付方式，但高度的灵活性带来的必然是实现上的复杂性。

FPS服务需要用户具有一定的编程经验，而**简单支付服务**对用户的**编程技术几乎没有要求**，简单支付服务流程如图所示：



总结

对于支付服务有着较高要求的用户可以选择FPS，但只是简单地完成一些日常支付服务的则推荐使用简单支付服务。

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.8 其他Amazon云计算服务

3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation

3.8.2 DNS服务Route 53

3.8.3 虚拟私有云VPC

3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务

3.8.5 弹性MapReduce服务

3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

► 3.8.7 Amazon执行网络服务

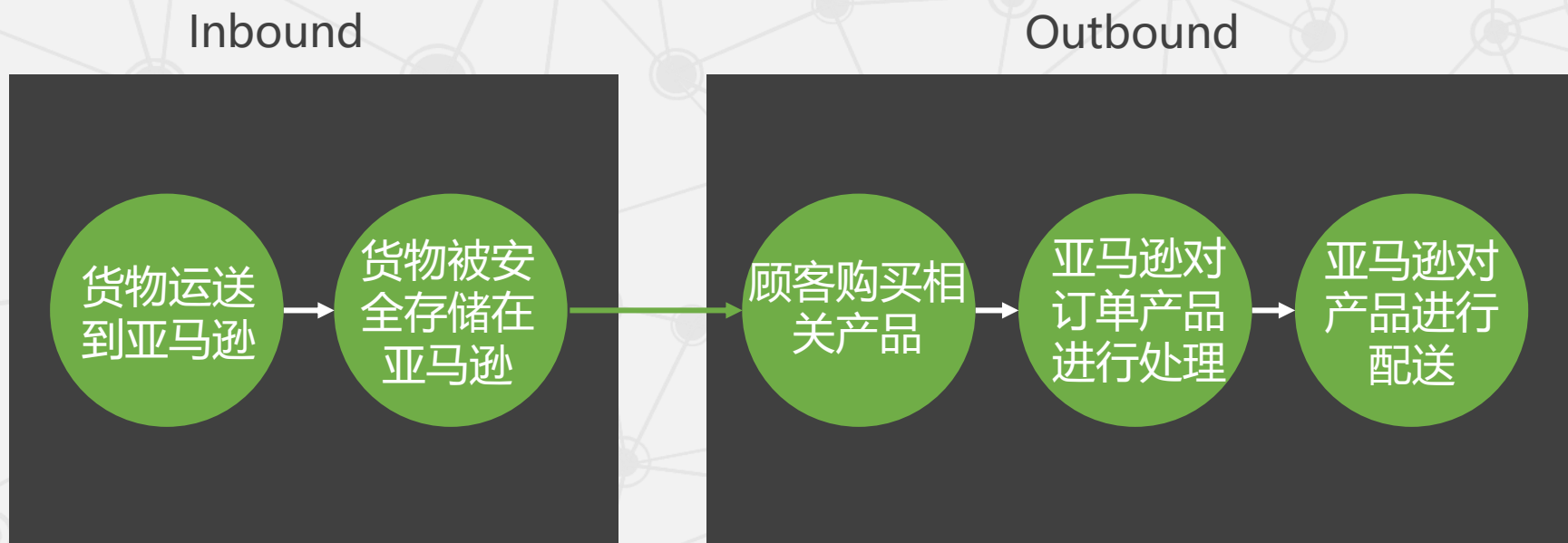
3.8.8 土耳其机器人

3.8.9 数据仓库服务Redshift

3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

● Amazon执行网络服务

Amazon执行网络（Fulfillment Web Service, FWS）是一个非常有用的代理订单执行网络服务，简单来说它的作用就是**产品存储及销售业务的托管**，也可直接理解为**Amazon替用户销售产品**。



3.8 其他Amazon云计算服务

3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation

3.8.2 DNS服务Route 53

3.8.3 虚拟私有云VPC

3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务

3.8.5 弹性MapReduce服务

3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

3.8.7 Amazon执行网络服务

► 3.8.8 土耳其机器人

3.8.9 数据仓库服务Redshift

3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

土耳其机器人

Amazon的土耳其机器人是一个特殊的服务，采用了众包的思想。和EC2等服务聚集大量的计算机不同的是，土耳其机器人聚集的是人这种特殊的“**计算工具**”，所以将土耳其机器人称为“**人计算**”似乎更为恰当。处理“写作、翻译”等高度灵活的非程序化任务。

● 土耳其机器人

土耳其机器人中涉及的概念

Requester

任务的**发布者**，可以是个人也可以是某个组织。

HIT

HIT就是Requester发布的**任务**，HIT有一个时间限制，同时HIT还规定了接受任务者完成任务的时间。

Worker

任务的**接受者**，对于同一个HIT每个Worker只能完成一次。

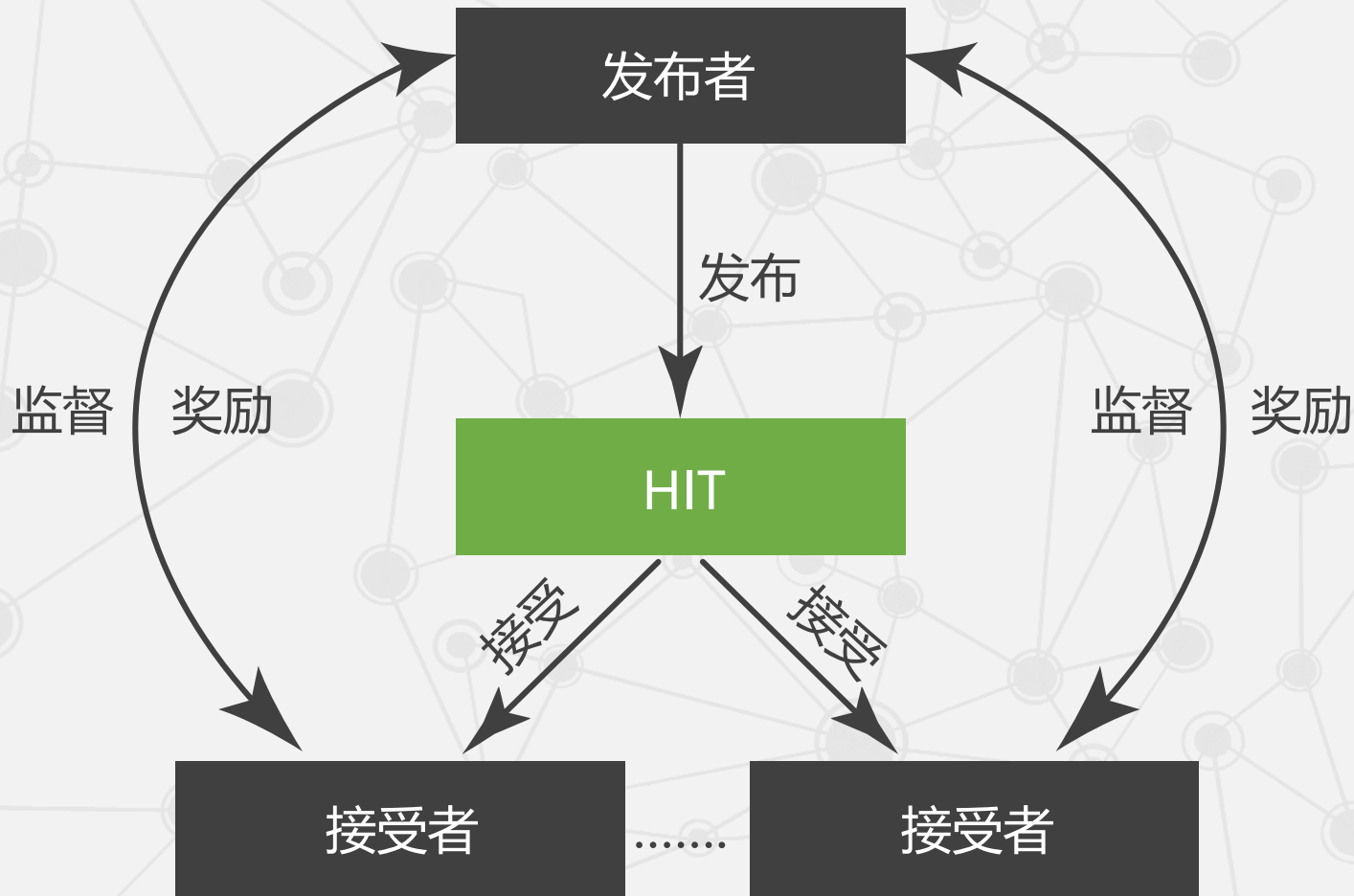
Assignment

可以用来**监督**HIT的完成情况，对于每个Worker都会创建一个Assignment。

Reward

Worker成功完成HIT后需要支付给其的**奖励**。

• 土耳其机器人



3.8 其他Amazon云计算服务

3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation

3.8.2 DNS服务Route 53

3.8.3 虚拟私有云VPC

3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务

3.8.5 弹性MapReduce服务

3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay

3.8.7 Amazon执行网络服务

3.8.8 土耳其机器人

► 3.8.9 数据仓库服务Redshift

3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis

● 数据仓库服务Redshift

Amazon Redshift是一种完全托管的PB级数据仓库服务

1

费用不到大多数其他数据仓库解决方案成本的十分之一,降低数据仓库的成本

2

通过简单的API调用进行扩展或缩减, 自动进行修补, 并自动或根据用户定义进行备份

3

提供了对大规模数据进行快速分析的功能, 可以实现对多个物理资源上数据的分布式并行查询

● 数据仓库服务Redshift

与传统的数据仓库和数据库相比，Redshift具有如下特点

1

Redshift采用了**列式数据存储**，更加适用于数据仓库存储及分析。在数据仓库中，查询会涉及对大型数据集进行聚合。

2

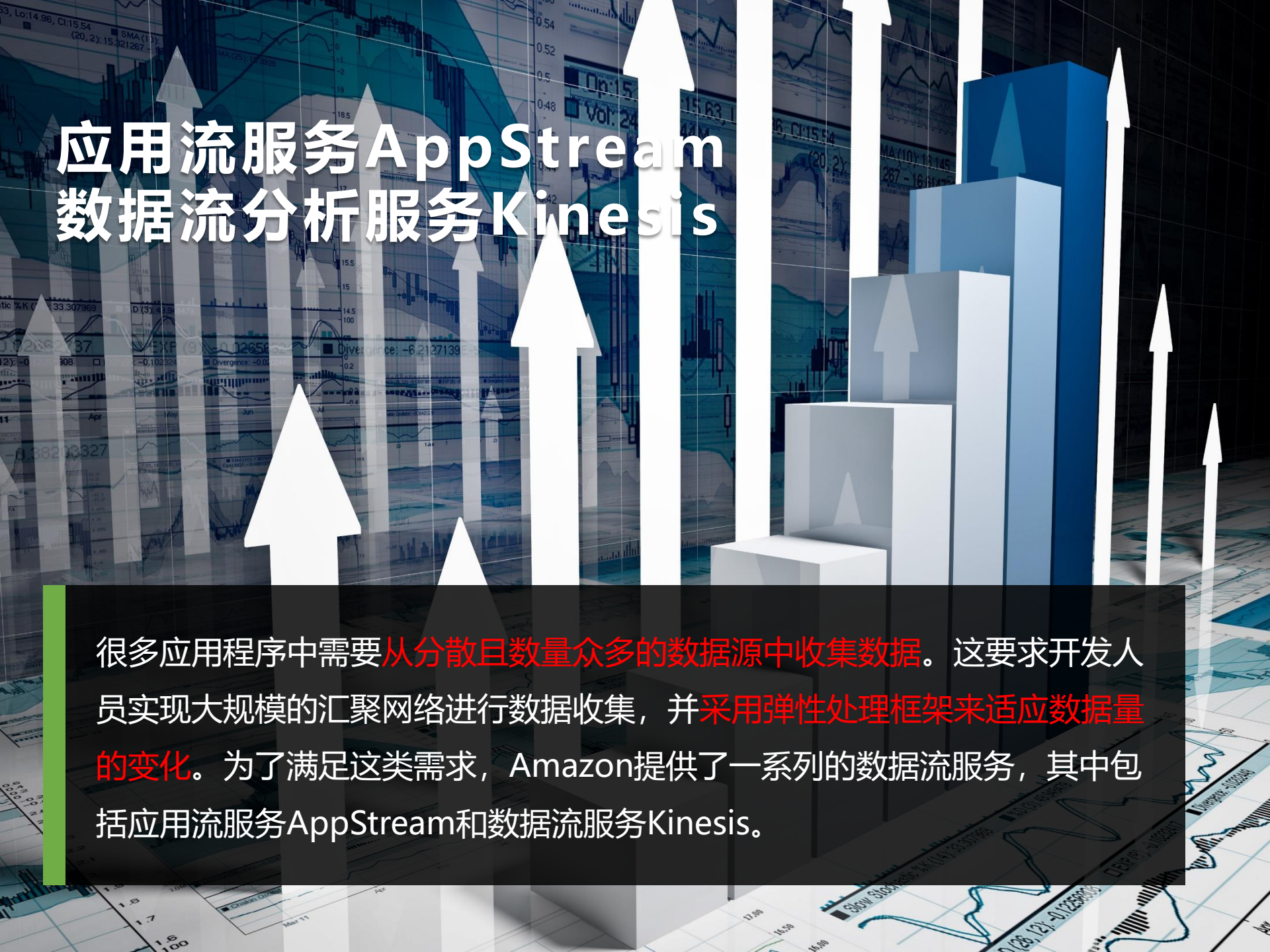
Redshift采用了多种压缩技术，并对加载的数据**自动选择最合适的压缩方案**，从而实现更好的压缩效果。

3

Redshift具有**大规模并行处理**的能力：round-Robin自动分配数据及查询负载

3.8 其他Amazon云计算服务

- 3.8.1 快速应用部署Elastic Beanstalk和服务模板CloudFormation
- 3.8.2 DNS服务Route 53
- 3.8.3 虚拟私有云VPC
- 3.8.4 简单通知服务和简单邮件服务
- 3.8.5 弹性MapReduce服务
- 3.8.6 电子商务服务DevPay、FPS和Simple Pay
- 3.8.7 Amazon执行网络服务
- 3.8.8 土耳其机器人
- 3.8.9 数据仓库服务Redshift
- ▶ 3.8.10 应用流服务AppStream和数据流分析服务Kinesis



应用流服务AppStream 数据流分析服务Kinesis

很多应用程序中需要**从分散且数量众多的数据源中收集数据**。这要求开发人员实现大规模的汇聚网络进行数据收集，并**采用弹性处理框架来适应数据量的变化**。为了满足这类需求，Amazon提供了一系列的数据流服务，其中包括应用流服务AppStream和数据流服务Kinesis。

● 应用流服务AppStream

AppStream允许开发人员将应用程序部署在AWS的基础设施上，并以流传输的方式发送到不同的终端设备上。这样，AppStream就在应用程序和设备之间形成了一个代理。

同时，AppStream只是将数据传送到不同终端设备上的浏览器或客户端程序，避免了对应用程序本身的修改。

此外，AppStream还可以与Amazon WorkSpaces虚拟桌面进行结合，以满足企业用户的需求，甚至在此基础上对数据流进行分析，用于金融、医疗等领域。

● 数据流分析服务Kinesis



Amazon Kinesis

凭借 Amazon Kinesis 服务，您可以轻松地在 AWS 云中处理实时流数据。

Kinesis是一种完全托管的数据流服务，用于**实时地处理快速流转的数据**。

Kinesis可以轻松实时地处理快速流转的数据，其**基本功能是数据流的输入与输出**。

Kinesis允许定义任意数量的数据源，并与任意数量的处理相关联。

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.9 AWS应用实例

- ▶ 3.9.1 照片和视频共享网站SmugMug
- 3.9.2 视频制作网站Animoto
- 3.9.3 网站排名Alexa

Stunning Photo Websites

For You, Your Family, Or Your Business.

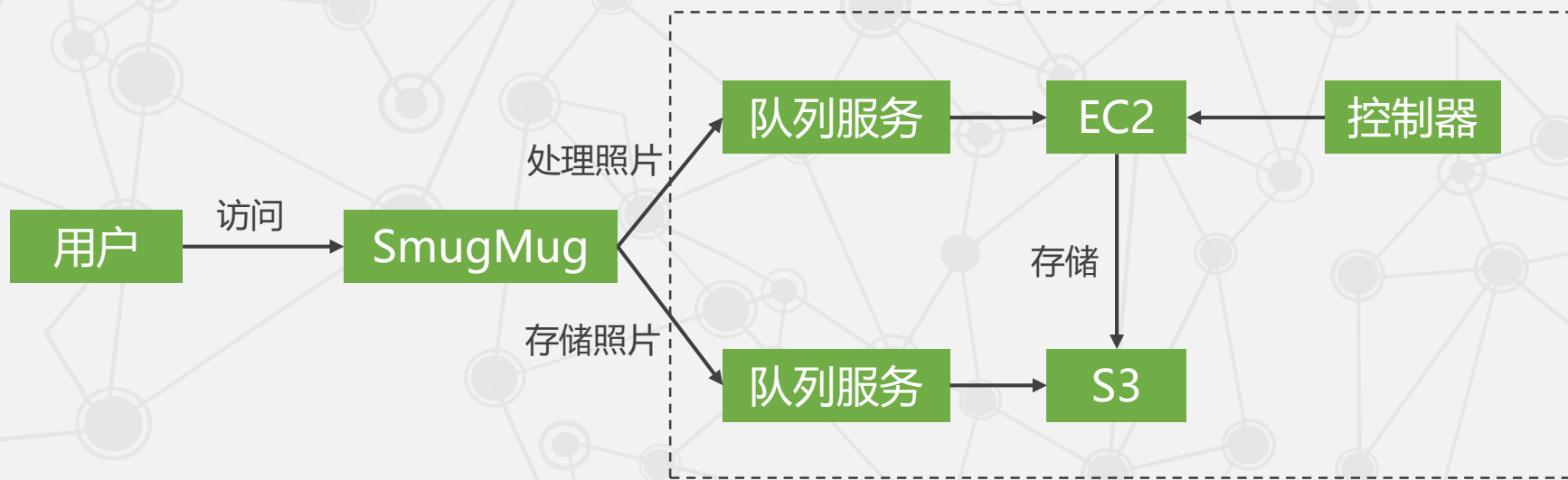
TRY IT NOW



SmugMug作为在线照片和视频共享网站，目前拥有数百万用户并存储了数十亿张照片和视频。SmugMug将少量最热门的部分照片保留在自己的服务器上，剩下的照片迁移到S3服务器中存储，照片迁移过程仅花费了一周的时间。

● 照片和视频共享网站SmugMug

下图展示了采用Amazon S3服务后的SmugMug基本架构。



虽然SmugMug提供了利用API直接对存储在S3中照片进行访问的方式，超过99%的用户依然采用访问SmugMug的方式处理照片，照片存储的方式对于用户是透明的。

• 照片和视频共享网站SmugMug

1

SmugMug已经将所有的数据从传统的数据中心中迁入S3中

2

SmugMug还采用了EC2进行照片处理，并采用Amazon CloudSearch来支持用户在数十亿照片和视频搜索

3

SmugMug构建了自己的队列服务和控制器，它们能与AWS很好地协作，使得系统中大部分操作都能够**自动**完成。

3.9 AWS应用实例

3.9.1 照片和视频共享网站SmugMug

► 3.9.2 视频制作网站Animoto

3.9.3 网站排名Alexa

Animoto网站根据用户上传的图片、视频片段和音乐，自动编辑生成专业水准的视频，并且与用户的好友分享

STYLE

CREATE

PRODUCE

Choose a style

Recommended for

Personal

Photography

Business

Education

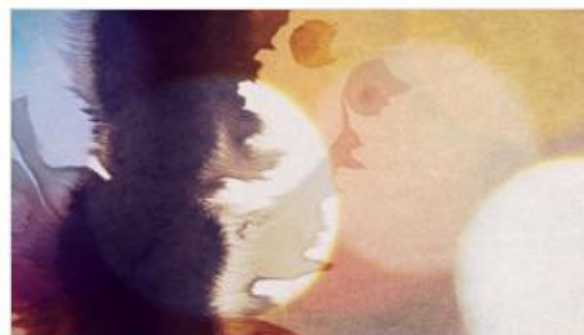
Featured



Autumn



Rustic



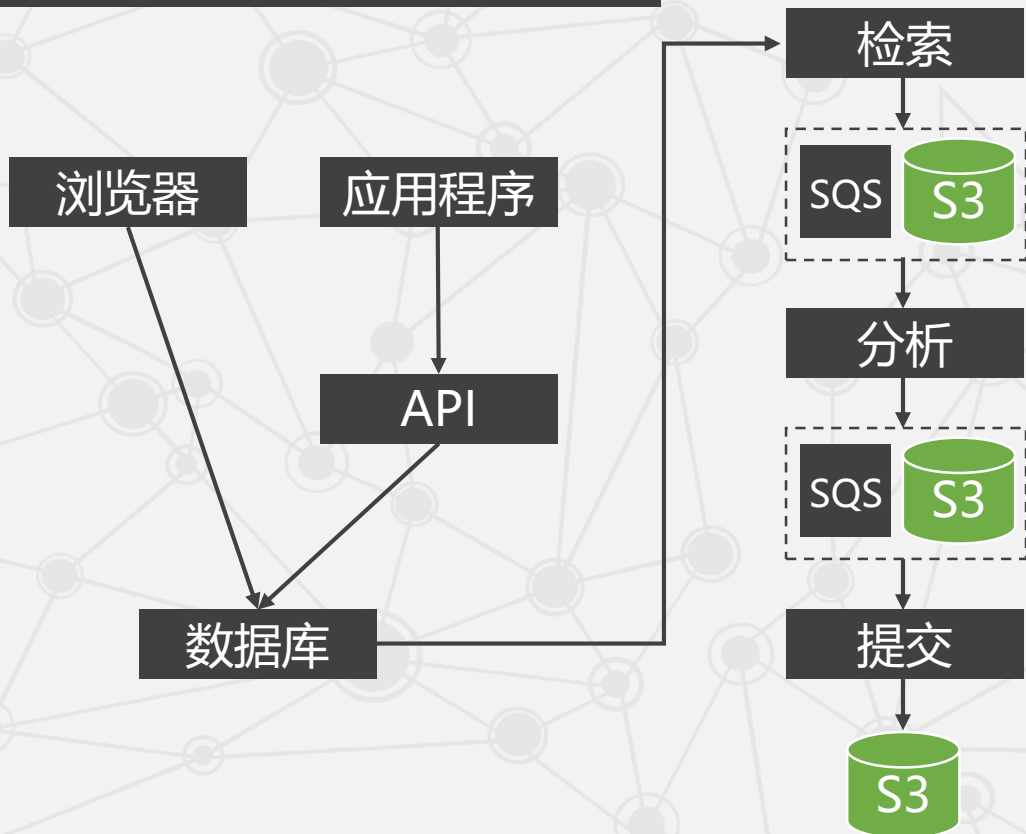
Inkwell

• 视频制作网站Animoto

如图展示了Animoto的基本架构

AWS所提供的S3和SQS等服务对于用户而言是完全透明的，用户的所有操作通过Animoto网站转到AWS中完成。

这种方式为Animoto提供了具有很高伸缩性和灵活性的基础设施。



3.9 AWS应用实例

3.9.1 照片和视频共享网站SmugMug

3.9.2 视频制作网站Animoto

► 3.9.3 网站排名Alexa



http://www.

ALEXA 查询

PR 查询

关注的站点: Z.CN sogou.com dhivehiobserver.com adamant.cn aipaobar.com dszt.net

[ICP 备案查询](#) | [ALEXA 网站排名](#) | [PR 查询](#) | [Whois 域名信息查询](#) | [域名备案查询](#)

网站 alexa.cn 的备案查询结果

网站名称	网站首页网址	主办单位名称	主办单位性质	网站备案/许可证号	其他
ALEXA 网站信息查询	www.alexa.cn	乌鲁木齐世纪互联信息技术有限公司	企业	新ICP备10202387号-4	查询最新数据

站点 alexa.cn 的服务器信息

Google PR	服务器IP	IP所在地	服务器类型	协议类型	页面类型
6	42.121.65.51	浙江省杭州市	nginx/1.0.15	HTTP/1.1 200 OK	Content-Type: text/html; chars

站点 alexa.cn 的全球网站排名查询结果

当日排名	排名变化趋势	一周平均排名	排名变化趋势	一月平均排名	排名变化趋势	三月平均排名	排名变化趋势
781	88	721	47	696	1889	1640	10739

网站 alexa.cn IP & PV 值, 以下数据为估算值, 非精确统计, 仅供参考

日均 IP [周平均]	日均 PV [周平均]	日均 IP [月平均]	日均 PV [月平均]	日均 IP [三月平均]	日均 PV [三月平均]
4800000	14400000	4950000	14850000	2256000	6768000

- 网站排名Alexa

Alexa公司是一家专注于世界网站排名的公司



Alexa使用了大量的AWS服务，包括EC2、S3、SimpleDB、SQS等来提高服务质量和降低开发管理成本

Alexa使用S3存储缩略图像，并利用SimpleDB对缩略图像进行自动索引和高效查询。

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

第三章小结

- Amazon并不是IT设备的制造商或者软件开发企业，其之所以能够保持云计算领域的领先，源于它的**先发优势和丰富的服务**。
- 不难发现，Amazon以**Dynamo架构为核心**，在EC2、S3、SDB等服务的基础上，不断推出新的云服务来满足用户的各类需求。



习题:

1. 在Dynamo中添加一个新的节点时，原先各节点保存的数据是否需要改变？如果改变，应该如何变化？
2. Merkle哈希树的创建需要较大的时间开销。频繁地重建Merkle树会对系统造成很大的负担。假设Merkle树的叶子节点表示的是数据分区的Hash值，请设计一个Merkle树重建方案，尽量减少Merkle树的重建工作。
3. 私有IP、公有IP和弹性IP的区别在哪里？
4. 地理区域和可用区域有哪些区别？

习题:

5. 简单存储服务S3与传统的文件系统有哪些区别?
6. 简单阐述SQS在Amazon云计算中的作用。
7. 如何理解传统数据库在可扩展性方面的能力较弱?
8. 非关系型数据库是如何解决可扩展性问题的?
9. 简述Share-Nothing架构的特点。
10. 简述AWS如何支持在线数据流应用。
11. 描述一个基于Amazon AWS的应用实例。



本章未完待续